

Tipe Data di R

Pertemuan 3

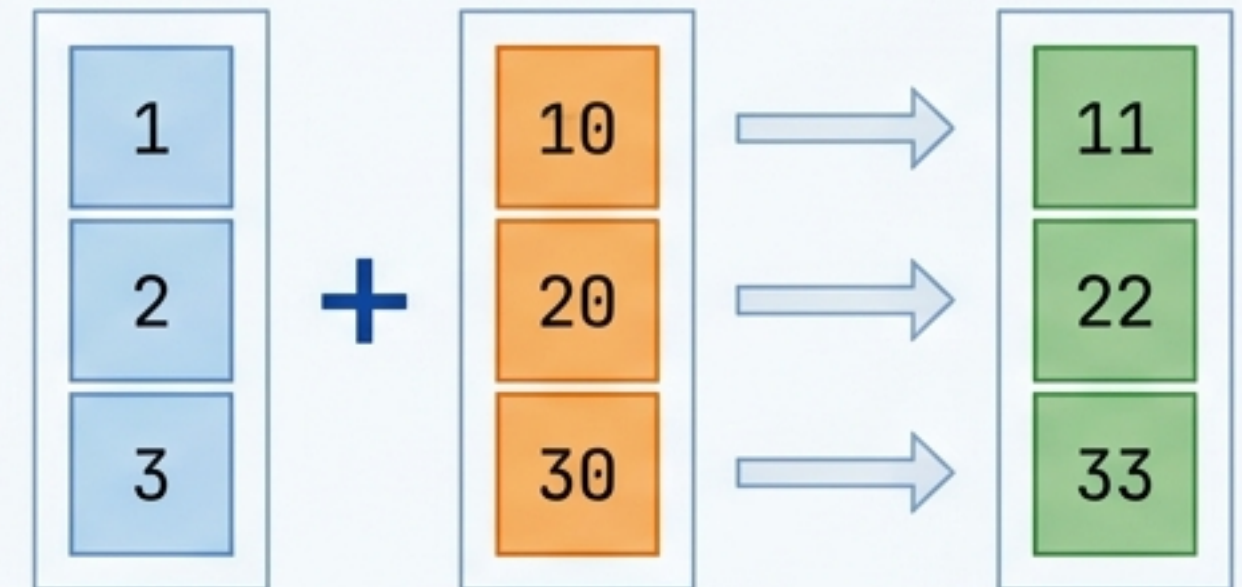
Disusun oleh: Weksi Budiaji & Ferdian Bangkit Wijaya

Operasi Aritmetika di R

```
x <- 10, y <- 3
```

<code>x + y</code>	Penjumlahan	Output: 13
<code>x - y</code>	Pengurangan	Output: 7
<code>x * y</code>	Perkalian	Output: 30
<code>x / y</code>	Pembagian	Output: 3.333333
<code>x ^ y</code>	Pangkat	Output: 1000
<code>x %% y</code>	Sisa hasil bagi / Modulus	Output: 1

Vectorized Operations



Sifat Vectorized:

Operasi diterapkan ke seluruh elemen vektor sekaligus tanpa menggunakan perulangan eksplisit. Efisien dan ringkas!

Penugasan Variabel & Case Sensitive

Gunakan <-

```
a <- 5
```



Merupakan gaya penulisan idiomatis R dibandingkan tanda =.

Best Practice

Gunakan nama variabel yang deskriptif. Hindari kata kunci bawaan R seperti `if`, `for`, `c`, atau `function`.

R bersifat Case Sensitive



Huruf besar dan kecil dibedakan secara ketat. `nama`, `Nama`, dan `NAMA` adalah 3 variabel yang berbeda!

```
a <- 5  
A <- 10  
print(a) -> 5  
print(A) -> 10
```

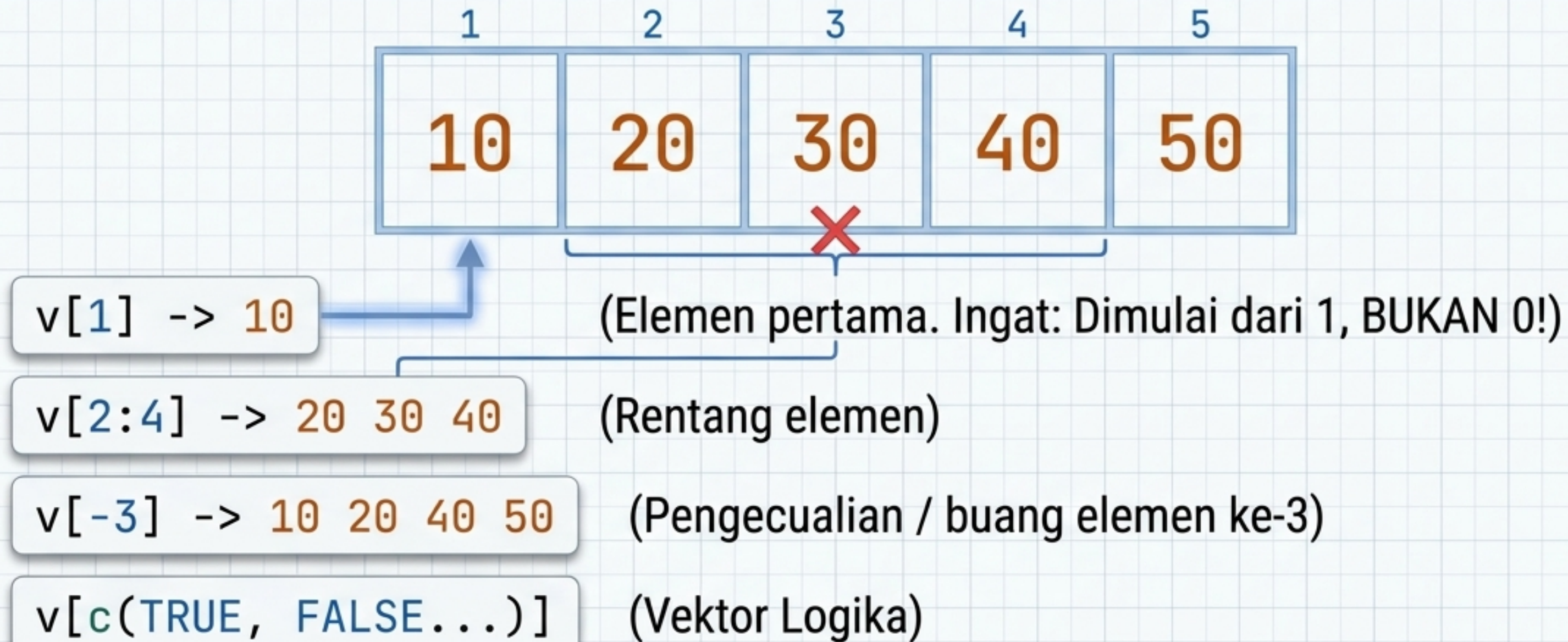
4 Fondasi Tipe Data Dasar

	Tipe	Deskripsi		Contoh	typeof()
	Numeric	Bilangan real/desimal (Tipe default di R)	i	3.14	"double"
	Integer	Bilangan bulat eksplisit (Wajib tambah akhiran L)		7L	"integer"
	Logical	Nilai boolean (Benar/Salah)		TRUE, FALSE	"logical"
	Character	Teks atau string (Label/kategorikal)		"R"	"character"

Struktur Data 1: Vector & Indexing

Definisi: Struktur 1-Dimensi, berisi elemen dengan tipe sama (Homogen). Dibuat dengan fungsi `combine c()`.

Warning: Jika tipe data dicampur, R melakukan Coercion (konversi otomatis ke tipe paling umum, misal angka + teks -> teks).



Struktur Data 2: Matrix & Indexing

Definisi: Struktur 2-Dimensi (Baris & Kolom), tipe data wajib sama (Homogen).

Pembuatan: `m <- matrix(1:9, nrow=3, ncol=3)`.
Default pengisian adalah Column-wise.
Gunakan **byrow=TRUE** untuk Row-wise.

Cara Indexing [baris, kolom]:

`m[1,2] -> 4` (Elemen baris 1, kolom 2)

`m[2,] -> 2 5 8` (Seluruh elemen baris ke-2)

`m[,3] -> 7 8 9` (Seluruh elemen kolom ke-3)

`m[1:2, 2:3] ->` Mengambil porsi sub-matrix

	Col 1	Col 2	Col 3
Row 1	1	4	7
Row 2	2	5	8
Row 3	3	6	9

Struktur Data 3: Factor

Definisi: Digunakan untuk data kategorikal. Menyimpan nilai sekaligus **informasi kategori unik (levels())**.



```
gender <- factor(c("Male", "Female", "Male", "Female"))  
  
levels(gender) -> "Female" "Male"  
gender[1] -> Male
```

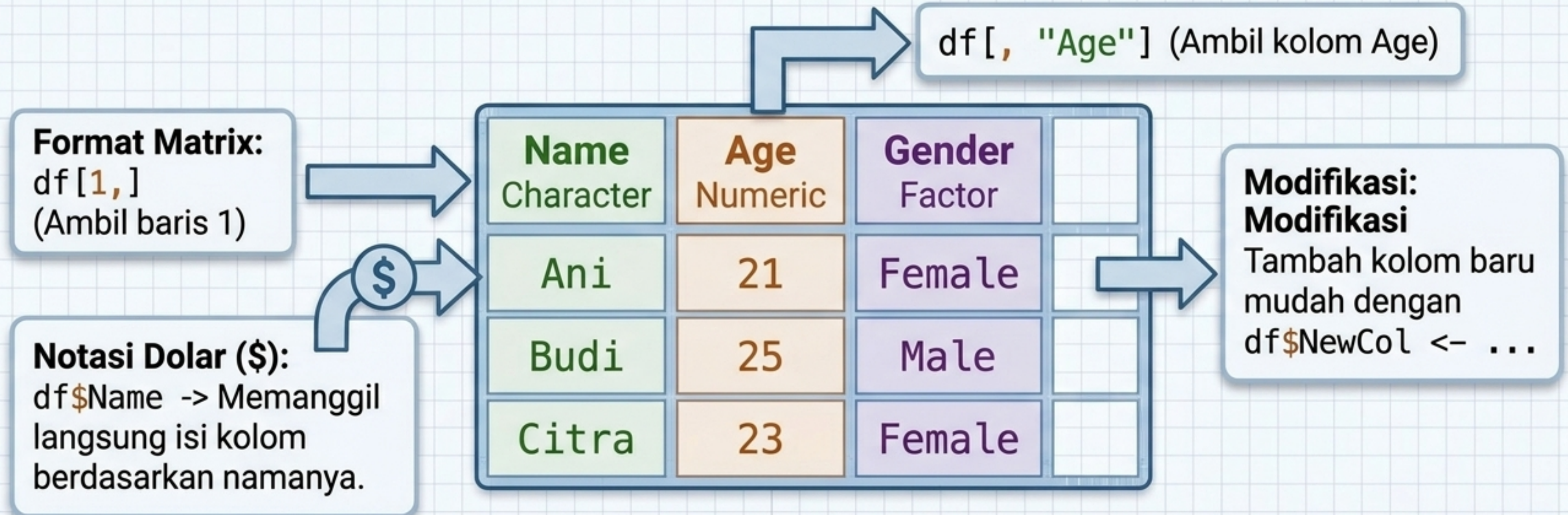
Efisiensi Memori (Sangat penting untuk Machine Learning!)

R menyimpan kategori dalam bentuk kode integer di belakang layar, bukan sebagai teks berulang. Gunakan `object.size(gender)` untuk melihat ukuran memorinya (cth: **576 bytes**). Jauh lebih efisien dibanding karakter biasa!

Struktur Data 4: Data Frame & Indexing

Definisi: Struktur tabel dunia nyata (Baris & Kolom). Mampu menampung tipe data yang berbeda di setiap kolomnya (**Heterogen**).

Pembuatan: `df <- data.frame(Name=..., Age=..., Gender=...)`



Sintesis Struktur Data di R

Dimensi (1D vs 2D)

Tipe Data
(Homogen vs Heterogen)

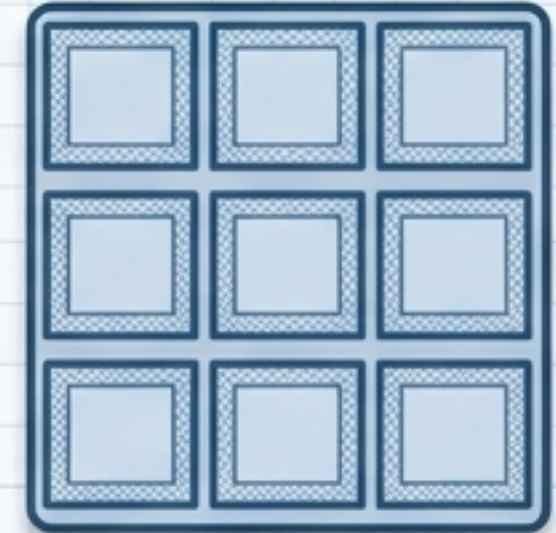
Vector

(Barisan elemen tunggal)



Matrix

(Grid baris & kolom seragam)



List

(Struktur 1D yang bisa menampung tipe apa saja)



Data Frame

(Tabel dataset standar)

...	21	Female
...	25	Male
...	23	Female

Pahami **kuadran** ini, dan Anda telah menguasai fondasi **manipulasi data** di R!

Mini Quiz (Uji Pemahaman)

- 1 Apa output dari operasi modulus ``10 %% 3`` di R?
- 2 Mengapa variabel bernama ``Data`` dan ``data`` akan dianggap sebagai dua entitas yang berbeda di R?
- 3 Jika Anda mengetik angka ``5.5`` di R, tipe data apa yang secara default diberikan oleh R?
- 4 Apa yang terjadi jika kita menggabungkan angka dan teks dalam satu vector: `c(1, "Dua", 3)``?
- 5 Simbol apa yang paling umum dan praktis digunakan untuk memanggil nama kolom secara spesifik di dalam Data Frame?

Pembahasan Mini Quiz

1

Apa output dari operasi modulus ``10 %% 3`` di R?

1.

(Karena %% adalah modulus. 10 dibagi 3 adalah 9, tersisa 1).

2

Mengapa variabel bernama ``Data`` dan entitas yang berbeda di R?

R bersifat Case Sensitive.

(Penggunaan huruf besar dan kecil dibedakan secara ketat).

3

Jika Anda mengetik angka ``5.5`` di R diberikan oleh R?

Numeric (double).

(Bukan integer, karena tidak ada akhiran eksplisit L).

4

Apa yang terjadi jika kita mengabungkan angka dan teks

Semua menjadi Character / Teks.

(Terjadi Coercion; R mengonversi semuanya ke tipe paling umum, outputnya menjadi "1", "Dua", "3").

5

Simbol apa yang paling umum dan kolom secara spesifik di dalam RF

Notasi Dolar (\$).

(Contoh penggunaannya: `df$NamaKolom`).

Tugas Praktikum

Misi: Buatlah sebuah algoritma penentu bilangan Ganjil atau Genap.

Instruksi Detail:

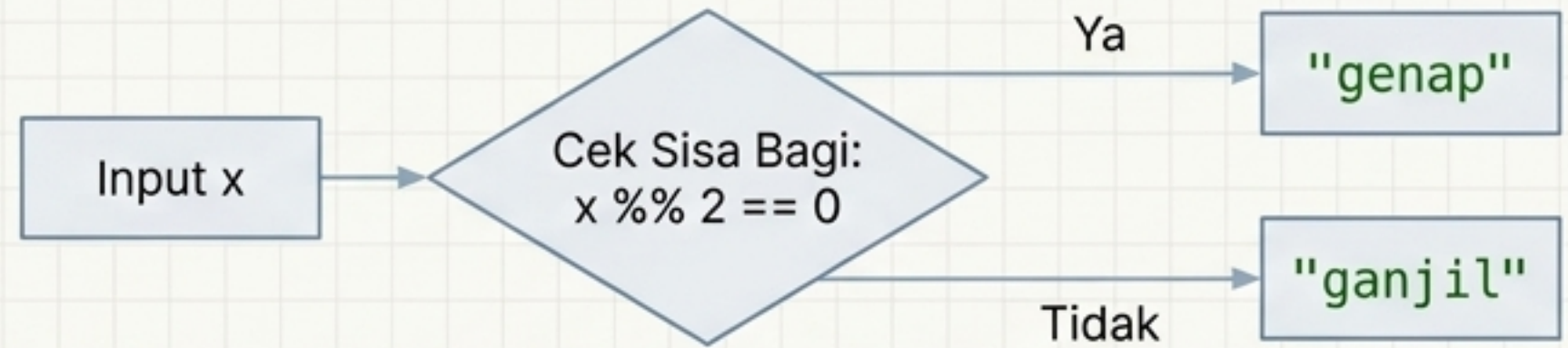
- Algoritma harus memberikan respon kata ``ganjil`` jika bilangan numerik yang dimasukkan bernilai ganjil.
- Berikan respon kata ``genap`` jika bilangan tersebut bernilai genap.

Target Output: 

Implementasikan algoritma tersebut ke dalam sebuah fungsi di R yang dapat menerima input numerik dan mengembalikan output berupa teks yang sesuai.

Pembahasan Tugas (Logika & Implementasi)

Kunci Logika: Gunakan operator Modulus (%). Jika suatu bilangan dibagi 2 tidak memiliki sisa (sisa = 0), maka ia genap.



```
cek_ganjil_genap <- function(x) {  
  if (x %% 2 == 0) {  
    return("genap")  
  } else {  
    return("ganjil")  
  }  
}  
  
# Uji coba fungsi:  
cek_ganjil_genap(8) # Output: "genap"  
cek_ganjil_genap(7) # Output: "ganjil"
```